



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

UNIVERSIDAD DE GRANADA

**Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de
Telecomunicaciones**

Doble Grado de Ingeniería Informática y Matemáticas

INGENIERÍA, EMPRESA Y SOCIEDAD

Práctica Tema 1

Autores:

Moisés Jiménez Fernández
Miguel Ángel de la Vega Rodríguez
Manuel González Santana
Leandro Jorge Fernández Vega
Alberto de la Vera Sánchez

Curso 2025/26

Índice

Índice	2
1. Introducción	3
2. Descripción de la propuesta	3
2.1. Descripción del objeto o proceso a digitalizar	3
2.2. Tecnología o método propuesto	3
2.3. Impacto en los ODS y la sostenibilidad	3
2.4. Evaluación de dificultades	4
2.5. Innovación y motivación personal	4
3. Conclusiones	4
4. Bibliografía y Referencias	5

1. Introducción

El sector de la fabricación industrial en la Unión Europea se enfrenta a un déficit significativo de talento técnico especializado. Adquirir competencias en la programación de maquinaria, sistemas embebidos y robótica presenta actualmente elevadas dificultades de aprendizaje, requiriendo a menudo formación de posgrado de alto coste o la adquisición de hardware inaccesible para el público general. Para dar respuesta a estas limitaciones, este proyecto propone el desarrollo de una plataforma digital, de acceso público y gratuito, diseñada para guiar a los usuarios desde conceptos básicos hasta alcanzar un nivel de capacitación profesional idóneo para su incorporación al sector tecnológico industrial.

2. Descripción de la propuesta

2.1. Descripción del objeto o proceso a digitalizar

El proyecto se centra en la digitalización, estructuración y democratización de las rutas de aprendizaje en ingeniería de software industrial. En la actualidad, la educación de calidad en este ámbito se encuentra fragmentada o restringida a entornos altamente privatizados. La propuesta consiste en unificar y centralizar en una única plataforma web todo el conocimiento y las herramientas prácticas necesarias para formar a la próxima generación de especialistas en sistemas industriales.

2.2. Tecnología o método propuesto

La solución técnica se basa en una plataforma interactiva que ofrecerá itinerarios formativos centrados en lenguajes de programación críticos y de alto rendimiento para la industria contemporánea, tales como C, C++ moderno y Rust. Para evitar la dependencia de hardware físico local, se integrarán entornos de ejecución en la nube basados en contenedores Linux. Esta arquitectura permitirá a los usuarios compilar, ejecutar y testear código de sistemas de bajo nivel directamente desde su navegador web, interactuando en tiempo real con simuladores virtuales de hardware industrial.

2.3. Impacto en los ODS y la sostenibilidad

Esta iniciativa genera un impacto directo y medible en dos Objetivos de Desarrollo Sostenible:

- **ODS 4 (Educación de Calidad):** Democratiza el acceso a conocimientos técnicos altamente especializados, garantizando oportunidades de aprendizaje continuo y equitativo, independientemente del nivel socioeconómico del usuario.

- **ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura):** Provee a las empresas europeas del capital humano altamente cualificado necesario para la modernización y automatización de sus infraestructuras productivas.

2.4. Evaluación de dificultades

Para la implementación y escalabilidad del proyecto, se han identificado dos retos principales:

1. **Sostenibilidad financiera y operativa:** El mantenimiento de servidores con capacidad de compilación y simulación para miles de usuarios concurrentes supone un coste de infraestructura elevado. Para mitigar este riesgo sin perder el carácter público de la plataforma, se plantea un modelo de negocio B2B2C (Business-to-Business-to-Consumer): la plataforma actuará como un ecosistema de captación de talento financiado por empresas industriales. Dichas corporaciones pagarán por acceder a futuros talentos, patrocinar rutas específicas o utilizar la plataforma como filtro de contratación, convirtiendo el coste operativo en una inversión directa en reclutamiento.
2. **Retención y pedagogía:** La curva de aprendizaje en programación de bajo nivel es pronunciada, lo que eleva el riesgo de abandono temprano. Será crucial diseñar una experiencia de usuario intuitiva y utilizar metodologías de aprendizaje progresivo para mantener la motivación de los estudiantes sin experiencia previa.

2.5. Innovación y motivación personal

La motivación subyacente de este proyecto nace de la convicción de que el desarrollo de software de bajo nivel es el verdadero núcleo operativo de la industria productiva. El carácter innovador de la propuesta reside en la transferencia tecnológica y pedagógica: aplicamos el modelo de plataformas interactivas de código en el navegador, tradicionalmente reservadas para el desarrollo web o de aplicaciones de alto nivel, al entorno complejo y altamente especializado del software industrial y los sistemas embebidos.

3. Conclusiones

En conclusión, este proyecto trasciende la creación de una herramienta educativa. Se posiciona como una solución a las carencias de un mercado laboral y formativo, garantizando que el sector industrial europeo no pierda competitividad por la escasez de personal cualificado. Además, se promueve un ecosistema tecnológico más inclusivo y sostenible.

4. Bibliografía y Referencias

- Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. (2021). Actualización de la nueva estrategia industrial europea. *Economía Industrial*, (420). <https://www.mintur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/420/Primera%20nota.pdf>
- Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. (2023). La cuarta revolución industrial [Crítica de libros]. *Economía Industrial*, (429). <https://www.mintur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/429/LIBROS%202.pdf>
- Naciones Unidas. (s.f.). *Objetivos de Desarrollo Sostenible*. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>